

ANÁLISIS MATEMÁTICO II**PREPARCIAL 1° PARCIAL TEÓRICO PRÁCTICO**

Nombre y Apellido:

Fecha: 22/04/2023

Especialidad: Legajo:

EN TODOS LOS CASOS RESOLVER CADA EJERCICIO NUMERICAMENTE, Y DESARROLLAR EL MARCO TEÓRICO QUE JUSTIFIQUE DICHA RESOLUCIÓN.

1) Dada la función $f(x, y) = \frac{y}{1 - x^2}$

- Defina el dominio de la función y realice la gráfica correspondiente
- Determine la ecuación de las curvas de nivel
- Grafique las curvas para $k = 0, \pm 1, \pm 2$

2) Dada la función real $f(x, y) = x^2 + 4y^2$ aproxime con una función que sea tangente a la superficie en el punto $(2, -1, 8)$ de $\mathbb{R}^3$. Fundamente el desarrollo que utilizó para el cálculo.

3) a) Encuentre la derivada direccional de $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + xyz^2 - zx$ en el punto $(1, 2, 3)$, en la dirección indicada por el vector $\mathbf{v} = (1, -1, 0)$

b) Encuentre en qué dirección la derivada direccional es máxima, en ese mismo punto. Y cuál es su valor.

c) Demuestre que la derivada direccional máxima es igual al módulo del gradiente.

4) Dada la siguiente función $f(x, y) = (x^2 + 3y^2, e^{xy}, x^3)$ determine la derivada total en el punto $P = (1, 3)$.

5) Dada la función:
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

a) Calcular el límite de la función cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ según las trayectorias:

el eje $x = 0$, el eje $y = 0$, y la recta $y = x$

b) Analice la continuidad de la función en $(0, 0)$